INFORME CONSOLIDADO — DocFlow v3

Sistema de Gestión Documental Multi-tenant Genérico

Versión: 3.0
Fecha: Abril 2026
Estado: En Desarrollo
Tipo: Producto SaaS Multi-tenant Genérico
Objetivo: Competir en licitaciones públicas municipales chilenas

---

RESUMEN EJECUTIVO

DocFlow v3 es la evolución del sistema de gestión documental DocFlow, transformado en un **producto genérico y configurable** que puede adaptarse a cualquier organización en Chile.

Oportunidad Comercial

Organización	Valor Estimado	Probabilidad
Villarrica	$75.000.000 CLP	Alta
Las Condes	$30.000.000 CLP	Media-Alta
Lampa	$25.000.000 CLP	Media
Total Potencial	**$130.000.000 CLP**	

Diferenciadores Clave

1. **Multi-tenant nativo**: Cada organización tiene su propia base de datos aislada
2. **Theming dinámico**: White-label completo sin tocar código
3. **ClaveUnica**: Integración OIDC con ChileAutentica (requisito licitaciones públicas)
4. **100% configurable**: Tipos de documentos, flujos, estados, unidades
5. **OCR integrado**: Extracción de texto de imágenes escaneadas
6. **FTS5**: Búsqueda full-text avanzada

---

1. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL (DocFlow v2)

1.1 Fortalezas Identificadas

El sistema actual (v2) cuenta con un workflow robusto y funcional:

- **Workflow completo**: documento → atender → derivar → tarea → ejecutar
- **Módulos funcionales**: documentos internos/externos, DocDigital (escaneados), expedientes
- **Bandeja de recibidos y derivaciones** con seguimiento
- **Expedientes** con carpetas, checklist y progreso %
- **9 tabs por documento**: Detalle, Documento, Tareas, Historial, Imagen Doc., Adjuntos Doc., Observaciones, Referencias, Referencias Zonales
- **Sidebar completa** con navegación completa
- **Administración** de usuarios, perfiles, estados, parámetros

1.2 Limitaciones Técnicas

Limitación	Impacto
Frontend obsoleto (WebForms)	Difícil mantenimiento, sin responsive
Sin soporte multi-tenant	No sirve para múltiples organizaciones
Sin theming dinámico	Cada cliente requiere desarrollo personalizado
Sin API pública	No integra con sistemas externos
Sin ClaveUnica	No cumple requisitos licitaciones públicas
Búsqueda limitada (sin FTS5)	Performance pobre en grandes volúmenes
UI no responsive	No funciona en móviles/tablets

1.3 Reutilización de Código (v2 → v3)

Componente	Porcentaje Reutilizable
Entidades (Document, Expediente, User, Derivacion, Tarea, Attachment)	~70%
Servicios (DocumentService, ExpedienteService, DerivacionService)	~70%
Controllers API	~60%
Lógica de negocio (workflows, validaciones, notificaciones)	~70%
Frontend (WebForms)	0%

---

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

2.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Versión
Frontend	Angular	17+
UI Components	Angular Material + Custom	-
Backend	.NET	8.0
Framework	ASP.NET Core	8.0
ORM	Entity Framework Core	8.0
Base de Datos	SQL Server	2019+
Autenticación	JWT + Identity + MFA + SSO + ClaveUnica	-
Búsqueda	FTS5 (Full-Text Search)	-
OCR	Tesseract / Azure Vision	-

Despliegue	Docker + Kubernetes	-

2.2 Arquitectura Multi-tenant

El sistema utiliza estrategia **Database per Tenant**:

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    SERVIDOR COMPARTIDO                      │
│                                                             │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │              Base de datos Central                   │   │
│  │  (Tenants, Users, Licenses, Configuration)           │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                           │                                 │
│           ┌───────────────┼───────────────┐                 │
│           │               │               │                 │
│           ▼               ▼               ▼                 │
│  ┌────────────┐   ┌────────────┐   ┌────────────┐          │
│  │ DB         │   │ DB         │   │ DB         │          │
│  │ Villarrica │   │ Lampa      │   │ Las Condes │          │
│  │ (tenant_1) │   │ (tenant_2) │   │ (tenant_3) │          │
│  └────────────┘   └────────────┘   └────────────┘          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.3 Modelo de Despliegue

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     ON-PREMISE / CLOUD                      │
│                                                             │
│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐  │
│  │   Frontend   │    │   Backend    │    │  SQL Server  │  │
│  │  (Angular)   │◄──►│  (.NET 8)    │◄──►│   (DB)       │  │
│  │   :4200      │    │   :5000      │    │   :1433      │  │
│  └──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘  │
│          │                  │                               │
│          └──────────────────┴───────────────────────────────┘
│                        NGINX / NETSTART                       │
│                   (Reverse Proxy + SSL)                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.4 Requisitos de Infraestructura

Componente	Requerimiento Mínimo
CPU	4 núcleos (x86_64)
RAM	16 GB
Disco	500 GB SSD
OS	Windows Server 2019+ / Linux (Ubuntu 22.04)

Web Server	IIS (Windows) o NGINX (Linux)

2.5 Estructura del Proyecto

Backend (.NET 8)

```
src/
├── DocFlow.sln
│
├── src/
│   ├── DocFlow.Core/             # Domain, Entities, Interfaces
│   │   ├── Entities/
│   │   │   ├── Tenant.cs
│   │   │   ├── User.cs
│   │   │   ├── Role.cs
│   │   │   ├── Document.cs
│   │   │   ├── Expedient.cs
│   │   │   ├── Task.cs
│   │   │   └── ...
│   │   ├── Interfaces/
│   │   └── Enums/
│   │
│   ├── DocFlow.Application/      # Use Cases, DTOs, Services
│   │   ├── DTOs/
│   │   ├── Services/
│   │   ├── Validators/
│   │   └── Mapping/
│   │
│   ├── DocFlow.Infrastructure/   # EF Core, Repositories, Auth
│   │   ├── Data/
│   │   ├── Repositories/
│   │   └── Auth/
│   │
│   └── DocFlow.Api/              # API Controllers, Middleware
│       ├── Controllers/
│       ├── Middleware/
│       └── Program.cs
│
└── tests/
    ├── DocFlow.Core.Tests/
    ├── DocFlow.Application.Tests/
    └── DocFlow.Api.Tests/
```

Frontend (Angular 17)

```
docflow-frontend/
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── core/                   # Singleton services, guards
│   │   │   ├── services/
│   │   │   ├── guards/
```

```
│   │   │   └── interceptors/
│   │   │
│   │   ├── shared/                  # Componentes reutilizables
│   │   │   ├── components/
│   │   │   ├── directives/
│   │   │   └── pipes/
│   │   │
│   │   ├── features/                # Módulos por funcionalidad
│   │   │   ├── auth/
│   │   │   ├── dashboard/
│   │   │   ├── documents/
│   │   │   ├── expedients/
│   │   │   ├── tasks/
│   │   │   └── settings/
│   │   │
│   │   └── layout/                  # Layout principal
│   │
│   ├── assets/
│   │   └── i18n/                    # Internacionalización
│   │
│   ├── environments/
│   └── styles/
│       ├── _variables.scss
│       └── styles.scss
│
├── angular.json
└── package.json
```

---

3. AUTENTICACIÓN

3.1 Métodos Soportados

Método	Descripción	Configurable por Tenant
Local	Usuario + Contraseña (BD local del tenant)	✅ Sí
ClaveUnica	OIDC con ChileAutentica (requiere RUN)	✅ Sí
MFA (Doble Factor)	TOTP (Google Authenticator, Authy)	✅ Sí
SSO Corporativo	SAML 2.0 / OIDC externo	✅ Sí

3.2 Flujo de Autenticación

```
1. LOGIN
   ├── Local (usuario/password)
   └── ClaveUnica (OIDC)

2. MFA (si está habilitado)
   ├── TOTP (código de 6 dígitos)
   └── Código de respaldo autentificación
```

```
3. SELECCIÓN DE CARGO (si corresponde)
   └── Elegir con qué rol trabajar
```

3.3 Configuración por Organización

Cada tenant puede configurar:

- ✅ Habilitar/deshabilitar cada método de auth
- ✅ Forzar MFA para todos los usuarios
- ✅ Timeout de sesión
- ✅ Políticas de contraseña
- ✅ SSO externo (SAML/OIDC)
- ✅ Roles y permisos
- ✅ Correlativos, formatos de doc.
- ✅ Niveles o deptos, subdepto, subrogante y permisos
- ✅ Permiso de derivación

---

4. MÓDULOS DEL SISTEMA

4.1 Módulos Principales

Módulo	Descripción	Estado
Dashboard	KPIs, gráficos, accesos rápidos	Demo
Bandeja de Entrada	Documentos recibidos, derivados. Incluye sub-bandejas:	Demo
Bandeja de email	Bandeja de email/leer documentos	Demo
Bandeja DocDigital del Gob	Documentos DocDigital del Gobierno	Demo
Bandeja de Facturas	Bandeja de facturas recibidas	Demo
Bandeja de Órdenes de Compra	Bandeja de órdenes de compra	Demo
Expedientes	Gestión de carpetas de documentos	Demo
Registro de Documentos	CRUD completo de documentos	Demo
Tareas	Gestión de tareas asignadas	Demo
Consultas	Búsqueda avanzada de docs/tareas	Demo
Reportes	Gráficos y estadísticas	Demo
Archivadores	Gestión física de documentos	Demo
Administración	Configuración del sistema	Por hacer

4.2 Flujo de Documentos

Todo documento puede seguir uno de estos 3 flujos:

Flujo	Descripción	Ejemplos

LLEGAN	Documentos que llegan desde el exterior	Recibido, Ordinario externo
CIRCULAN	Documentos que circulan solo internamente (nunca salen)	Memo, Despacho, Circular
SALEN	Documentos que se envían al exterior	Oficio, Resolución, Ordinario

```
                    ┌──────────────────────┐
                    │   REGISTRO DOCUMENTO   │
                    └──────────┬───────────┘
                               │
                               │
      ┌────────────────────────┼────────────────────────┐
      │                        │                        │
      ▼                        ▼                        ▼
┌──────────────┐       ┌──────────────────┐       ┌──────────────┐
│    LLEGAN    │       │   CIRCULAN       │       │    SALEN     │
│ (Exterior →  │       │   (Interno →     │       │ (Interior →  │
│  Interior)   │       │    Interno)      │       │  Exterior)   │
│              │       │                  │       │              │
│ - Recibido   │       │ - Memo           │       │ - Oficio     │
│ - Partes     │       │ - Despacho       │       │ - Resolución│
│ - Externos   │       │ - Circular       │       │ - Ordinario  │
│              │       │ - Informe         │       │ - Carta      │
└──────────────┘       └──────────────────┘       └──────────────┘
```

4.3 Tipos de Documentos (Configurables)

Los tipos de documentos son **100% configurables**. Por defecto se incluyen:

Tipo	Categoría	Requiere Firma	Requiere Cite
Ordinario	LLEGAN/SALEN	✅	✅
Memo	CIRCULAN	❌	✅
Oficio	SALEN	✅	✅
Despacho	CIRCULAN	✅	✅
Circular	CIRCULAN	✅	✅
Resolución	SALEN	✅	✅

4.4 Creación de Documentos

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                CREAR NUEVO DOCUMENTO                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                               │
│ Tipo Documento:  [Ordinario ▼]                               │
│                                                               │
│ Remitente:      [_________________________]                  │
│ Destinatario:   [_________________________]                  │
│                                                               │
```

```
│ Nº Cite:        [____-____]    Fecha: [DD/MM/AAAA]        │
│                                                            │
│ Materia:        [_________________________________]        │
│                 [_________________________________]        │
│                                                            │
│ ──────────────────────────────────────────────────────     │
│ ADJUNTOS                                                   │
│                                                            │
│ [Seleccionar archivos...] [+ Subir]                        │
│                                                            │
│  📎 documento.pdf (2.4 MB)                    [✕]          │
│  📎 anexo.docx (500 KB)                      [✕]          │
│                                                            │
│ [ ] Ejecutar OCR en imágenes adjuntas                      │
│                                                            │
│ ──────────────────────────────────────────────────────     │
│                     [Crear] [Cancelar]                     │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.5 OCR de Imágenes

Característica	Descripción
Input	Imágenes (JPG, PNG, TIFF, PDF escaneado)
Proceso	Detección de texto con Tesseract/Azure Vision
Output	Texto extraído + PDF con capa de texto
Idiomas	Español (predeterminado), inglés
Almacenamiento	Guardar imagen original + texto extraído

---

5. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN / CONFIGURACIÓN

Este módulo contiene toda la parametrización del sistema:

5.1 Configuraciones Disponibles

Configuración	Descripción
Organizaciones	Gestión de tenants
Correlativos	Numeración por tipo de documento
Plantillas	Plantillas de documentos
Tipos de Documento	Tipos configurables
Estados	Estados de documentos
Unidades	Unidades organizacionales
Tipos de Derivación	Tipos de derivación

Causales	Causales de devolución
Variables	Variables del sistema
Parámetros SIS	Parámetros del sistema
Usuarios	Gestión de usuarios
Perfiles	Roles y permisos
Theming	Configuración visual
Auth	Configuración de autenticación

5.2 Theming Dinámico

Cada organización puede personalizar:

Aspecto	Configurable
Color primario	Color picker, se generan: hover, active, light, dark
Logo	Upload de imagen, se muestra en sidebar y login
Nombre del sistema	Reemplaza "DocFlow" en header y login
Modo sidebar	Dark (default), Light, Color (usa el primario como fondo)
Favicon	Upload o generación automática desde logo

Presets de Ejemplo

Preset	Color Primario	Uso
DocFlow (default)	Azul `#1a56db`	Default del producto
Villarrica	Verde `#166534`	Municipalidad de Villarrica
Lampa	Violeta `#7c3aed`	Municipalidad de Lampa
Las Condes	Rojo `#b91c1c`	Municipalidad de Las Condes

---

6. API PÚBLICA

6.1 Endpoints Públicos (Sin autenticación JWT)

Método	Endpoint	Descripción
POST	`/api/v1/auth/login`	Autenticación usuario/password
POST	`/api/v1/auth/claveunica`	Autenticación con ClaveUnica
GET	`/api/v1/public/{tenant}/documents/{id}/download`	Descarga documento (con token temporal)
GET	`/api/v1/public/{tenant}/documents/{id}/qr`	Generar QR del documento

POST	`/api/v1/public/{tenant}/receive`	Receptor externo (para otras instituciones)

6.2 Endpoints Protegidos (Requiere JWT)

Método	Endpoint	Descripción
Documents		
GET	`/api/v1/documents`	Listar documentos
POST	`/api/v1/documents`	Crear documento
GET	`/api/v1/documents/{id}`	Obtener documento
PUT	`/api/v1/documents/{id}`	Actualizar documento
DELETE	`/api/v1/documents/{id}`	Eliminar documento
POST	`/api/v1/documents/{id}/derive`	Derivar documento
POST	`/api/v1/documents/{id}/sign`	Firmar documento
Expedients		
GET	`/api/v1/expedients`	Listar expedientes
POST	`/api/v1/expedients`	Crear expediente
GET	`/api/v1/expedients/{id}`	Obtener expediente
Tasks		
GET	`/api/v1/tasks`	Listar tareas
POST	`/api/v1/tasks/{id}/execute`	Ejecutar tarea
Search		
GET	`/api/v1/search/documents`	Buscar documentos
GET	`/api/v1/search/expedients`	Buscar expedientes

6.3 Formato de Respuesta Estándar

```json
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "meta": {
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "total": 150,
    "timestamp": "2026-04-07T10:30:00Z"
  }
}
```

```json
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "El campo 'materia' es requerido",
    "details": [
      { "field": "materia", "message": "Requerido" }
    ]
  }
}
```

---

7. DISEÑO UI — DESIGN SYSTEM

7.1 Estilo Elegido: Corporate Clean

Razón: Profesional, transmite confianza institucional, familiar para usuarios de gobierno acostumbrados a Microsoft Office.

Características clave:

- **Sidebar** colapsable, modo dark por defecto
- **Densidad compacta** — más información visible sin scroll
- **Tipografía**: Inter o similar sans-serif, pesos 400/500/600/700
- **Iconografía**: Outlined, línea fina, estilo Lucide/Heroicons
- **Layout**: Sidebar izquierda + área de contenido con header breadcrumb

7.2 Tokens de Diseño

Colores

Token	Valor Default	Uso
`--primary`	`#1a56db`	Botones principales, links, acentos
`--primary-light`	`#e8effc`	Fondos de highlight
`--primary-dark`	`#1240a8`	Hover states
`--success`	`#0d9f6e`	Estados exitosos
`--warning`	`#e3a008`	Warnings, pendientes
`--danger`	`#e02424`	Errores, urgencia
`--info`	`#3f83f8`	Información
`--gray-50` a `--gray-900`	escala	Fondos, textos, bordes

Tipografía

- **Familia**: Inter, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto
- **Tamaños**: 12px (small), 14px (body), 16px (section title), 18px (page title), 24px (h1)
- **Pesos**: 400 (regular), 500 (medium), 600 (semibold), 700 (bold)

Espaciado

Token	Valor
`--sidebar-width`	`260px`
`--sidebar-collapsed`	`72px`
`--header-height`	`64px`
`--content-padding`	`24px`

7.3 Demos UI Creados (16)

#	Archivo	Descripción
01-05	Estilos base	Layout, tipografía, colores, spacing, theming
06	Login + Cargo	Autenticación y selección de rol
07	Dashboard	Panel principal básico
08	Bandeja	Bandeja con tabs y acordeón
09	Documento	Crear/ver/editar documento
10	Expedientes	Gestión de expedientes
11	Dashboard KPIs	Dashboard con 4 indicadores
12	Dashboard Premium	Dashboard premium
13	Consulta Docs	Búsqueda avanzada
14	Consulta Tareas	Gestión de tareas
15	Archivadores	Gestión física
16	Reportes	Gráficos y estadísticas

---

8. INTEGRACIONES

8.1 ClaveUnica (Gobierno de Chile)

```
┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐
│   Usuario    │────►│  DocFlow     │────►│ ClaveUnica   │
│              │     │  (OIDC)      │     │  (IDP)       │
└──────────────┘     └──────────────┘     └──────────────┘
```

- **Protocolo**: OpenID Connect
- **Auth endpoint**: `https://accounts.claveunica.gob.cl/authorize`
- **Token endpoint**: `https://accounts.claveunica.gob.cl/token`
- **Scope**: `openid run run identifiers`

8.2 FirmaDigital (FirmaGob - Chile)

- Integración con servicio de firma digital

- Endpoint: `POST /api/v1/signatures/sign`
- Soporte para firma de documentos PDF

8.3 QR de Documento

- Generación de QR con hash del documento
- QR contiene: URL pública de verificación
- Verificación: `GET /api/v1/public/{tenant}/verify/{qrHash}`

---

9. SEGURIDAD

9.1 Autenticación

- **JWT** con access token (15 min) + refresh token (7 días)
- **ClaveUnica** vía OpenID Connect (gobierno Chileno)
- **Password**: Hash con bcrypt, política de complejidad

9.2 Autorización

- **RBAC** (Role-Based Access Control)
- **Permisos granulares** por documento/expediente
- Claims en JWT para validación rápida

9.3 Protección

Medida	Detalle
HTTPS	TLS 1.3 obligatorio
CORS	Whitelist de orígenes permitidos
Rate Limiting	100 req/min por usuario
Input Validation	FluentValidation + Data Annotations
SQL Injection	EF Core parameterized queries
XSS	Angular built-in sanitization
CSRF	Anti-forgery tokens

---

10. ACCESSIBILIDAD (WCAG 2.1 AA)

Criterios Prioritarios

Criterio	Implementación
1.3.1 Información y relaciones	Semántica HTML correcta
1.4.3 Contraste mínimo	4.5:1 para texto normal
2.1.1 Teclado	Toda funcionalidad accesible por teclado
2.4.1 Saltar bloques	Link "Saltar al contenido principal"
2.4.7 Focus visible	Outline visible en todo elemento

3.3.1 Identificación de errores	Mensajes claros y específicos
4.1.2 Nombre, rol, valor	ARIA para componentes complejos

---

11. PLAN DE TRABAJO

Fases del Proyecto

Fase	Duración	Tareas
Preparación	Mes 1	4
Backend Core	Meses 2-3	7
Frontend	Meses 3-5	12
Integración	Meses 5-6	5
Despliegue	Meses 6-7	5
Total	**6-8 meses**	**21**

Cronograma Visual

```
Mes:    1    2    3    4    5    6    7    8
        |----|----|----|----|----|----|----|
Fase 1: [└────────────────────┘]
Fase 2:       [└──────────────────────────────┘]
Fase 3:            [└──────────────────────────────────────────────────┘]
Fase 4:                                 [└───────────┘]
Fase 5:                                       [└───────────┘]
```

---

12. PRESUPUESTO

Concepto	Costo Estimado
Desarrollo (3 devs x 6 meses)	$45.000.000 CLP
Licencias y herramientas	$5.000.000 CLP
Infraestructura (cloud)	$8.000.000 CLP
Contingencia (20%)	$11.600.000 CLP
Total	**$69.600.000 CLP**

---

13. MÉTRICAS DE ÉXITO

- [ ] Sistema operativo en producción
- [ ] 100% funcionalidades implementadas
- [ ] Cobertura de tests > 80%

- [ ] Tiempo de respuesta < 2s
- [ ] Usuario satisfecho (UAT)
- [ ] Ganar al menos 1 licitación
- [ ] Sistema configurable por cada organización

---

14. RIESGOS Y MITIGACIONES

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Retrasos en desarrollo	Media	Alto	Buffer en cronograma
Cambios en requisitos	Alta	Medio	Flexible scope
Problemas de integración	Baja	Alto	Testing continuo
Issues de rendimiento	Baja	Alto	Optimización temprana
OCR con precisión variable	Media	Medio	Validación manual

---

15. PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS

1. Revisar y aprobar plan de trabajo
2. Asignar equipo de desarrollo
3. Iniciar Fase 1: Preparación
4. Configurar repositorio y entorno
5. Comenzar análisis de requisitos

---

16. DOCUMENTACIÓN ENTREGABLE

Documentos Creados

Documento	Descripción
Informe_Ejecutivo	Resumen ejecutivo completo
Plan_Trabajo	Plan con 21 tareas
Especificaciones_Tecnicas	Stack y arquitectura
Analisis_Screenshots	Análisis del sistema v2
Analisis_Reutilizacion	Componentes reutilizables
Design_System	Sistema de diseño UI
Decisiones_UI	Decisiones de diseño
Accesibilidad	Normas WCAG 2.1 AA
Micro_interacciones	Animaciones
Informe_Detallado_Sistema	Este documento

Demos HTML

16 prototipos interactivos en `contexto/demos/`

Documento consolidado — Abril 2026
Proyecto: DocFlow v3 - Sistema de Gestión Documental
Producto genérico, configurable y adaptable para cualquier organización